



PROCEDIMIENTO DE OPERACIONES ESTANDAR

VUELO EN FORMACIÓN

INTRODUCCION

El propósito de este documento es listar y aclarar los pasos a seguir al momento de volar en formación con otra aeronave, una formación es una composición de 2 o más aeronaves volando juntas, cumpliendo una misma misión.

Mientras se encuentren en formación, sólo el líder se comunicará con el ATC y sólo él tendrá encendido su transponder, estando el resto de las aeronaves a la escucha en frecuencia.

En caso de perder al líder, en formaciones de **2** aeronaves el numeral **#2** continuará de manera individual el vuelo y en formaciones de más aeronaves, el numeral **#3** (que suele ser el más experimentado) asumirá el mando de la formación.

INDICATIVOS

Siempre que se vuele en formación se utilizará un indicativo táctico, sin importar el tipo de aeronave o misión. El mismo es asignado por el comando y está especificado en la orden de trabajo aéreo del vuelo.

Por ej.: AGUILA, HALCÓN, HÉRCULES, SANTO, FOKKER, TIGRE, DOGO, CUERVO, LOBO.

Al momento de comunicarnos, sólo el líder transmite y lo hará por toda la formación

Por ej.: HALCÓN listo a rodar pista 02.

En caso de querer comunicarse con uno de los integrantes particularmente, se utilizará el indicativo y el número.

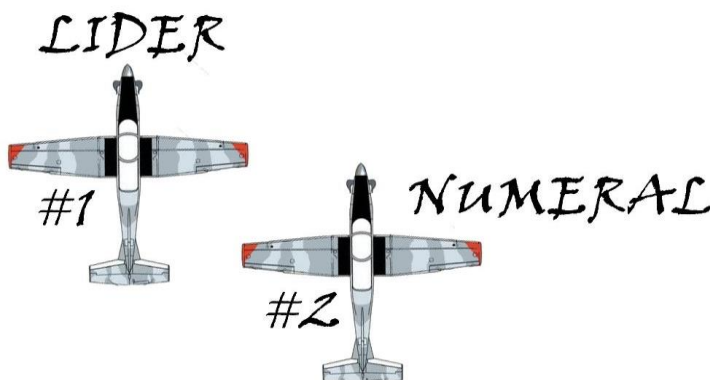
Por ej.: HALCÓN#3 verifique plan de vuelo enviado.

TIPOS DE FORMACIONES

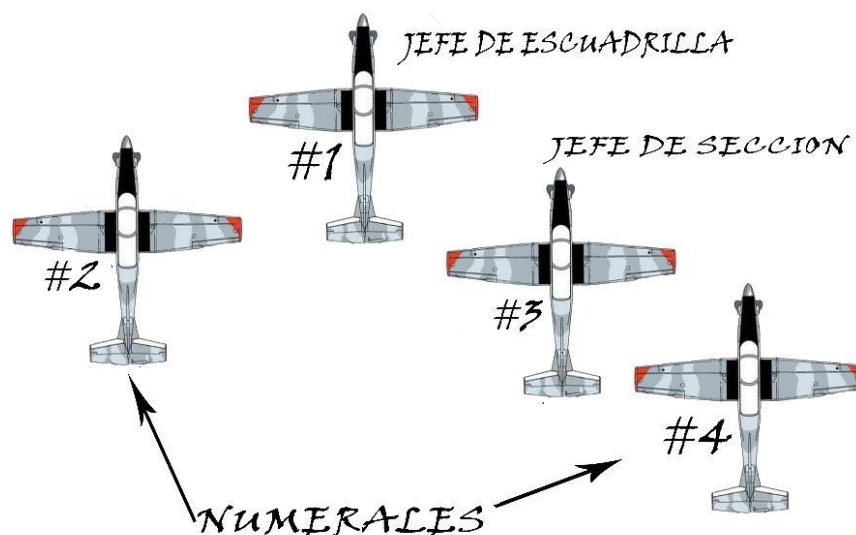
Los vuelos en formación se agrupan generalmente de acuerdo a la misión asignada, y también pueden agruparse distintas formaciones para cumplir sus misiones en áreas asignadas.

En estos vuelos, podemos distinguir los siguientes componentes

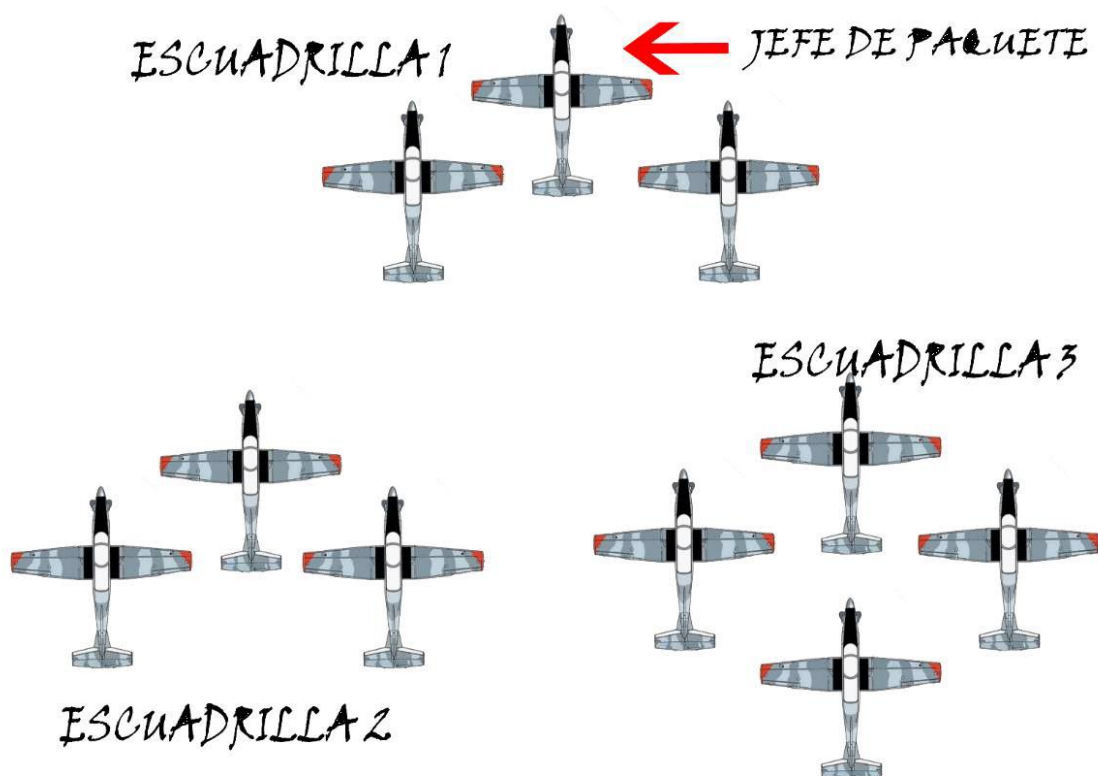
- **SECCIÓN:** Es la más básica y utilizada de las formaciones, consiste de un líder y un numeral.



- **ESCUADRILLA** Usualmente más de tres aeronaves con una misma tarea, liderados por un jefe de escuadrilla responsable del vuelo en todo momento, está compuesta por varias aeronaves, que suelen tener distintas funciones de acuerdo al objetivo del vuelo o según indicado por el jefe de escuadrilla.



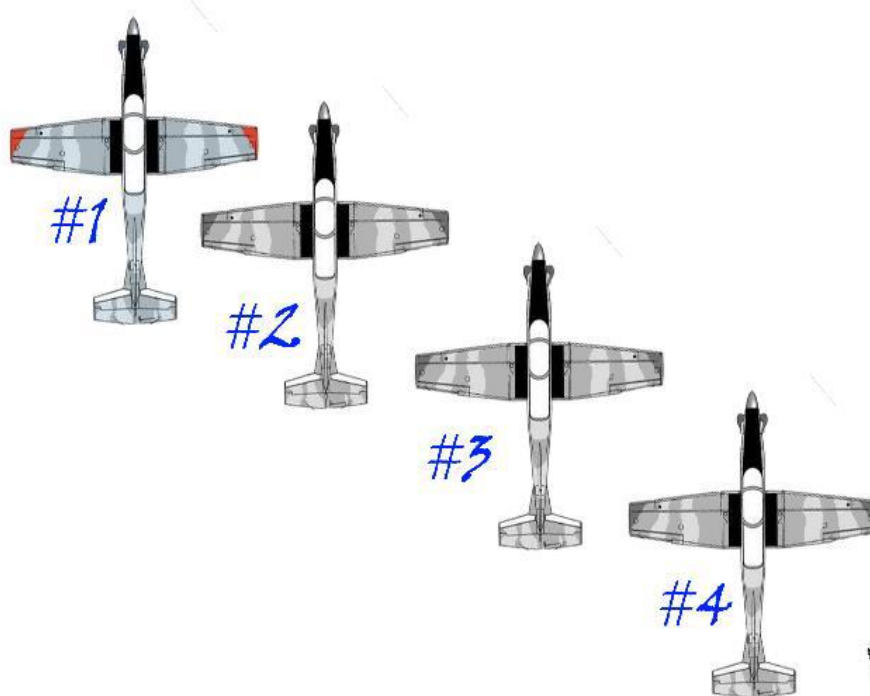
- **PAQUETE** Más de una escuadrilla volando en conjunto para cumplir algún objetivo táctico, las escuadrillas dentro de un paquete son comandadas por un **Jefe de paquete**¹



DISTINTAS TAREAS DENTRO DE LA FORMACION

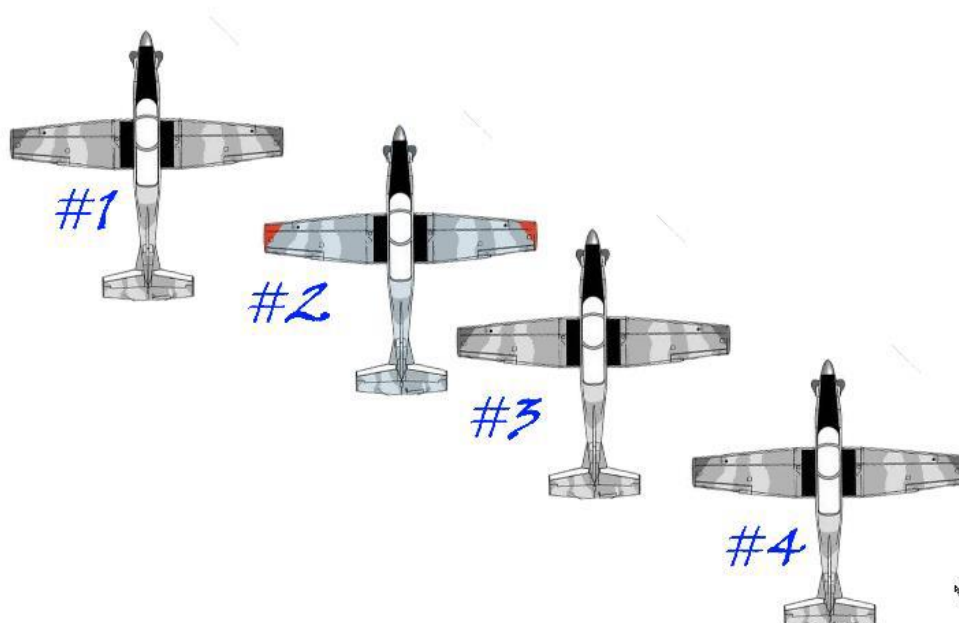
JEFE DE SECCIÓN / ESCUADRILLA

1. Principal responsable del vuelo
2. Planificador de misión, rutas y todo aspecto relacionado a la misma
3. A cargo de la sección o escuadrilla (según corresponda)
4. A cargo de las comunicaciones
5. A cargo de la navegación



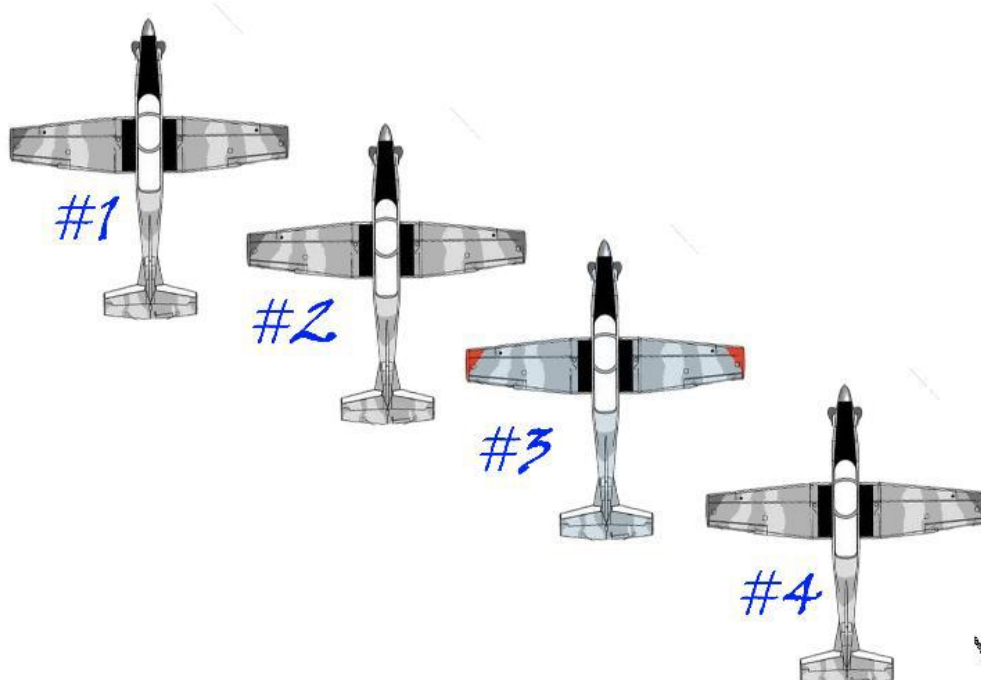
NUMERAL #2

1. Debe mantener posición como numeral del #1
2. Deber prestar apoyo visual constantemente
3. Debe estar al tanto de la navegación
4. Quienes ocupan la posición de #2 suelen ser los pilotos con menos experiencia en la formación, ya que de esta forma su única tarea es la de formarle al guía.



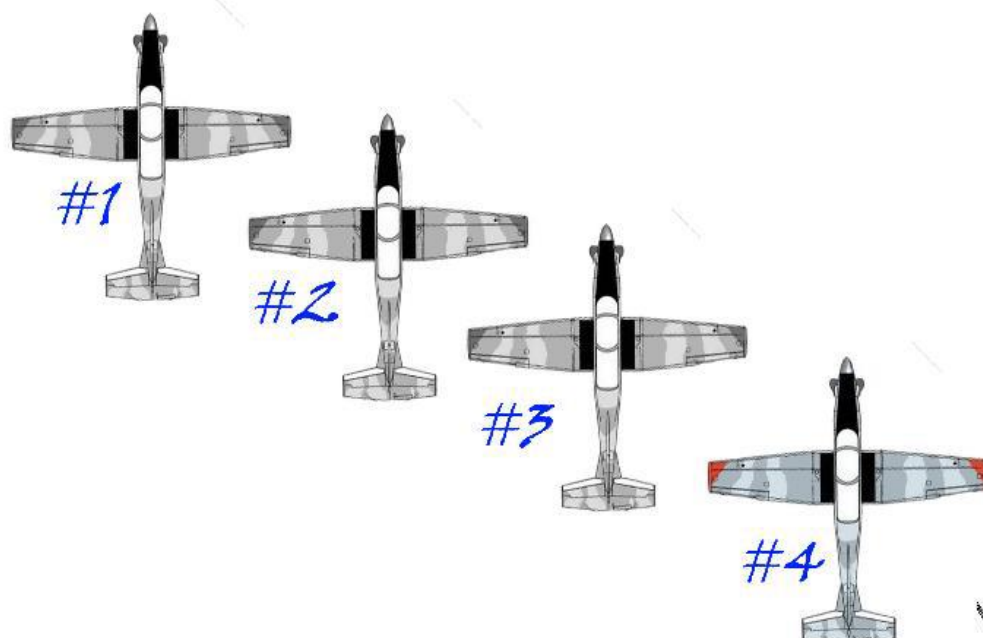
NUMERAL #3

1. Es el piloto que ocupará el lugar de jefe de escuadrilla o jefe de sección en caso de ser necesario, su tarea mientras esté como numeral son sólo de mantener formación y apoyar al líder con la navegación o comunicaciones en caso de ser requerido.
2. En caso de asumir mando de la escuadrilla o segunda sección junto al #4, tendrá las mismas tareas que el #1 descriptas anteriormente.



NUMERAL #4

1. Debe mantener posición como numeral del #3
2. Deber prestar apoyo visual constantemente
3. Debe estar al tanto de la navegación
4. Quienes ocupan la posición de #4 suelen ser los pilotos con menos experiencia en la formación, ya que de esta forma su única tarea es la de formarle al guía



PROCEDIMIENTOS EN TIERRA

CHECK IN

El check in es el primer procedimiento del vuelo en formación en el suelo, este procedimiento inicia a un horario definido anteriormente (según briefing) y es iniciado por el líder de la formación. Al realizar el check in, los numerales **deberán**:

- Tener todos los escenarios cargados
- Tener la aeronave correctamente configurada
- Tener la ruta de vuelo cargada
- Haber enviado el Plan de Vuelo (en caso de aplicar)
- Tener listas las frecuencias de navegación correspondientes
- Tener listas las frecuencias de comunicaciones correspondientes

Teniendo lo anterior listo, el numeral podrá estar considerado sin novedad y listo a rodar.

Ejemplo

Llegado el horario de Check In (**Check In Time**), el líder² de escuadrilla realizará la llamada por radio interna a los numerales para saber si están listos.

HALCÓN#1 HALCÓN1, CHECK

Los numerales que estén listos y sin novedades deberán responder utilizando el número asignado en la escuadrilla.

HALCÓN#2 #2

HALCÓN#3 #3

HALCÓN#4 #4

Ahora el líder sabe que todos los numerales están listos y pueden iniciar el encendido

En caso de estar operando de manera conjunta a otras escuadrillas que usen otros indicativos, a lo anterior se agregará el indicativo, a fines de distinguir qué aeronave transmite.

Ejemplo

Llegado el horario de Check In (**Check In Time**), el líder de escuadrilla realizará la llamada por radio interna a los numerales para saber si están listos.

LIDER DE ESC.: HALCÓN1, CHECK

Los numerales que estén listos y sin novedades deberán responder utilizando el número asignado en la escuadrilla.

NUMERAL#2: HALCÓN #2

NUMERAL#3: HALCÓN#3

NUMERAL#4: HALCÓN#4

Este procedimiento se hace en tierra antes de rodar y cuando nos encontremos volando en red (VATSIM/IVAO) lo realizaremos para confirmar que todos los integrantes del vuelo estén en frecuencia ATC.

RODAJE

Consideraciones generales a tener en cuenta al momento de rodar

- La velocidad de rodaje es de **15 nudos**, al virar será de **10 nudos**
- Al salir de la posición de estacionamiento, deberemos verificar funcionamiento de frenos y dirección de rueda de nariz
- A menos que se indique lo contrario, se rueda utilizando como guía la línea amarilla. En caso de estar las aeronaves artilladas, se colocará una de cada lado de la línea.

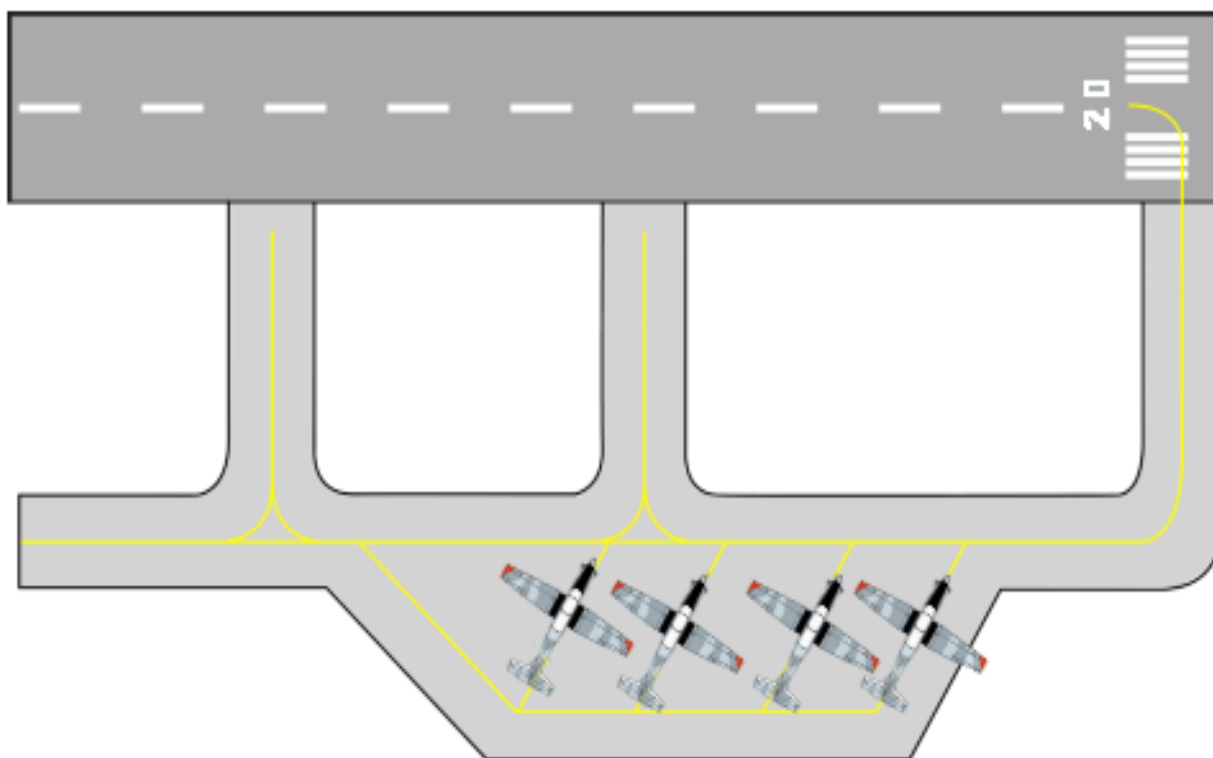
EOR /LCC PAD

Antes de ingresar en pista hay que verificar que las aeronaves de la formación estén en condiciones de salida, para ello se realiza una inspección visual denominada Last Chance Check (o **Buddy Check**)³, donde las aeronaves de la formación verificarán entre sí:

- Libre movimiento de comandos y superficies
- Configuración de la aeronave
- Encendido de radar
- Se retiran seguros de asientos eyectables y armamento (en caso de aplicar)

Este procedimiento se realiza entre las aeronaves de la formación moviendo los comandos y accionando flaps y frenos aerodinámicos. Una vez listos, continuar el rodaje hacia la cabecera en uso.

Cuando se realicen misiones de **alerta** (o **scramble**), las aeronaves en apresto deberán estar en esta posición de la pista activa, no en la plataforma o hangares desde donde normalmente ruedan y deberán tener todos los chequeos listos para salir en el menor tiempo posible.



BRIEFING DE SALIDA

Antes de continuar el rodaje, todavía en el área de dispersión, el líder realizará un breve briefing con la información del despegue y ascenso que contiene lo siguiente:

1. Alineación en pista
2. Tipo de despegue (En secciones, por intervalo, en línea)
3. Velocidades y Ascenso
4. Procedimiento de numeral perdido
5. Observaciones

Ejemplo

Salimos de pista 20, alineados en escalonada izquierda, el despegue es por intervalo de 5 segundos, velocidad de rotación 100 kt, una vez en el aire mantenemos máximo hasta alcanzar 200 kt, ascenso con 10° AOA hasta FL100.

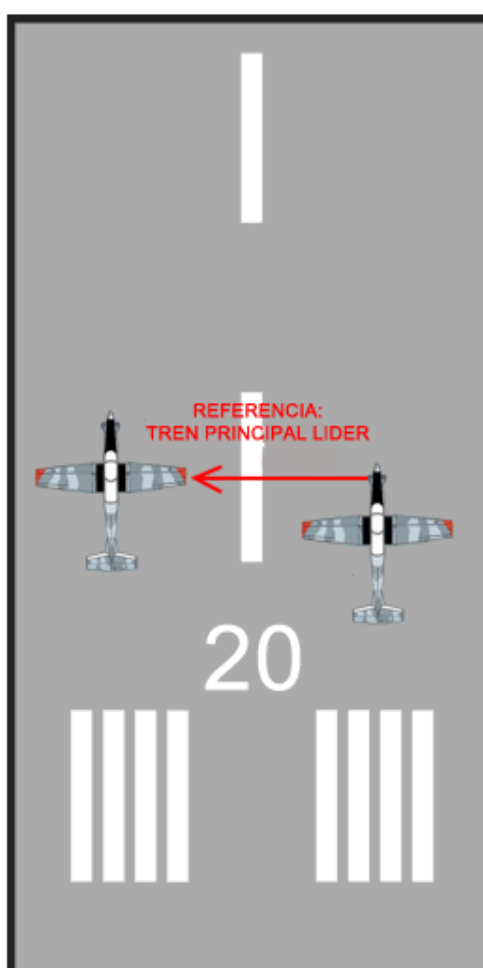
En caso de perderse algún numeral, encenderá su transponder e iniciará un viraje por izquierda o derecha alejándose del líder durante 5 segundos con 15° de alabeo hasta retomar el heading original, avisando al líder.

Avisar cuando estén en el aire, Avisar cuando estén en posición.

A continuación, vemos los posibles tipos de alineación en pista

DESPEGUE EN SECCIÓN

Despegue más practicado y común, dos aeronaves despegando a la par, ubicándose a 45° con respecto a la cabina del avión precedente y tomando como referencia su tren principal.



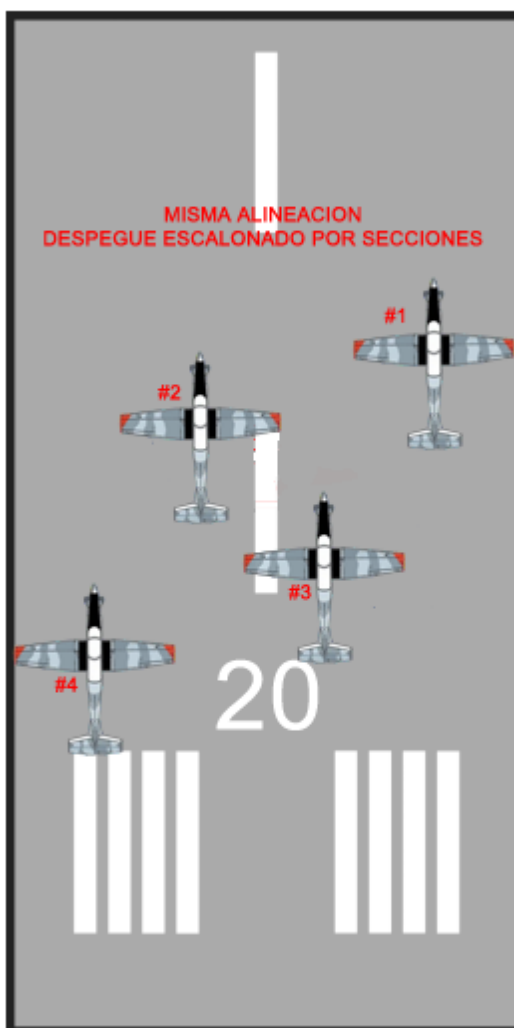
DESPEGUE EN ESCUADRILLA

Despegue en escuadrilla, 3 aeronaves despegarán en formación escalonada derecha, ubicándose a 45° con respecto a la cabina del avión precedente y tomando como referencia su tren principal.



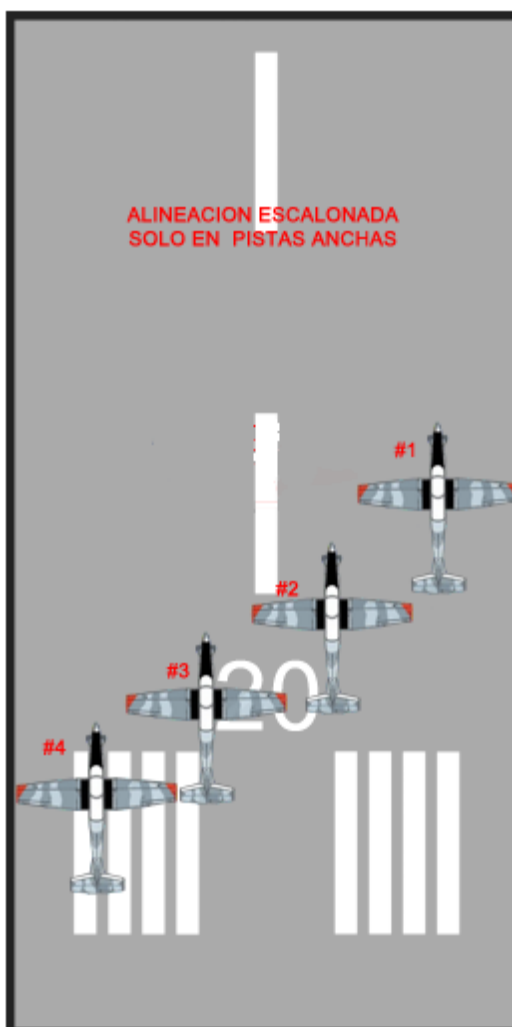
DESPEGUE EN ESCUADRILLA

Despegue en escuadrilla, 4 aeronaves despegarán en formación, dividiéndose en 2 secciones, en este caso también ubicándose a 45° con respecto a la cabina del avión precedente y tomando como referencia su tren principal, pero teniendo en cuenta la estela turbulenta de la sección que despegará primero.



DESPEGUE EN ESCUADRILLA

Despegue en escuadrilla, 4 aeronaves despegarán en formación, sin dividirse, sino que despegarán en intervalos de tiempo indicados por el líder, en este caso también ubicándose a 45° con respecto a la cabina del avión precedente y tomando como referencia su tren principal, pero teniendo en cuenta la estela turbulenta de la aeronave que despegará antes.



*Nota: En todo despegue en formación, la separación entre aeronaves **no podrá ser mayor a la distancia de 1 milla náutica**. Los numerales deberán avisar al líder que se encuentran en posición una vez formados.*

PROCEDIMIENTOS EN EL AIRE

FORMACIONES ESTANDAR

SECCIÓN

USO

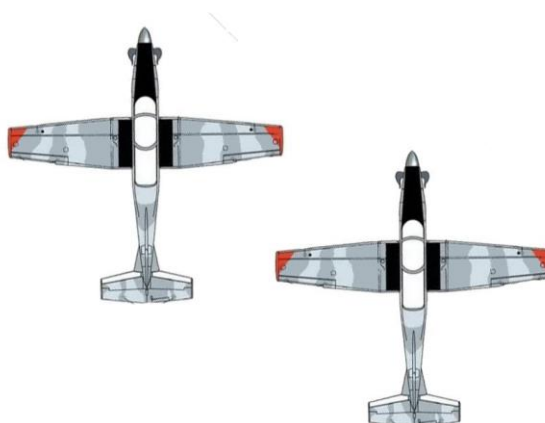
- Penetración en clima
- Arribo o salida de aeródromos

VENTAJAS

- El líder es fácil de ver
- Formación cerrada preferente para despegar o aterrizar en formación
- Formación preferente para rotura⁴

DESVENTAJAS

- No permite mucha anticipación
- Maniobrabilidad limitada
- Virajes de hasta 30°
- Ambas aeronaves son detectadas por radar



CUÑA

USO

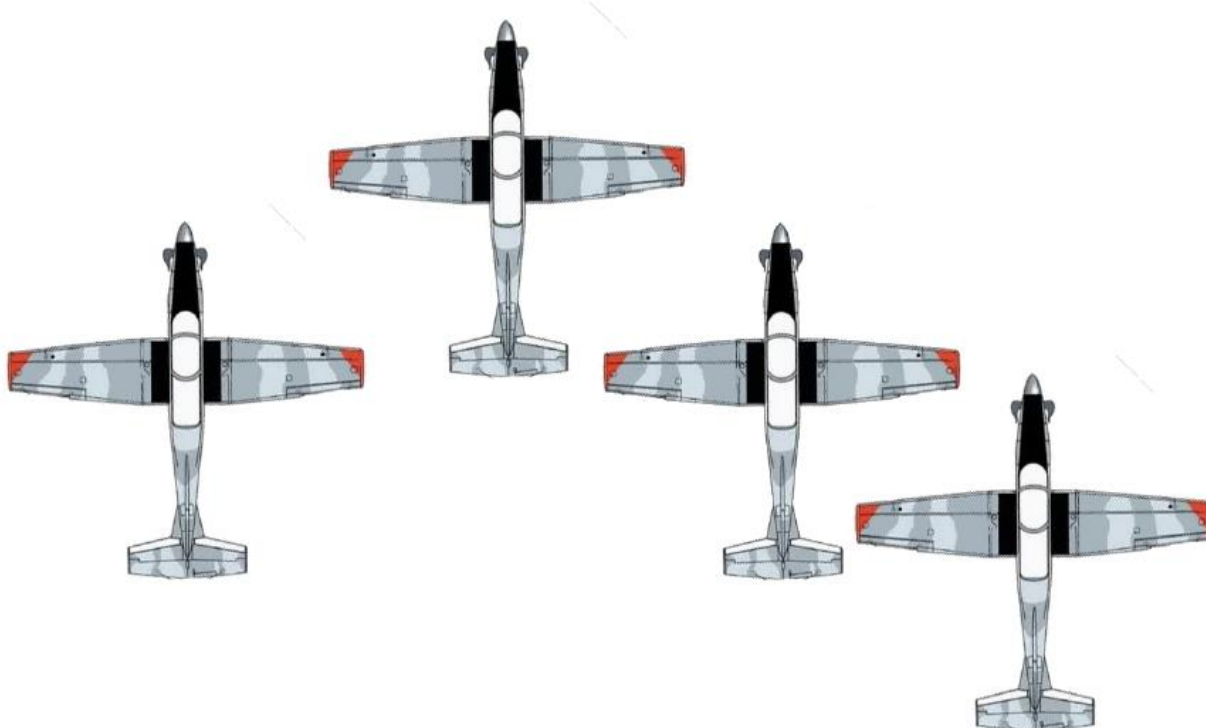
- Penetración en clima
- Navegación

VENTAJAS

- El líder es fácil de ver
- Preferente para navegación o traslados de larga duración

DESVENTAJAS

- No permite mucha anticipación
- Maniobrabilidad limitada
- Virajes de hasta 30°
- Todas las aeronaves son detectadas por radar



ESCALONADA

USO

- Penetración en clima
- Arribos a aeródromos
- Ataques Aire – Tierra o superficie

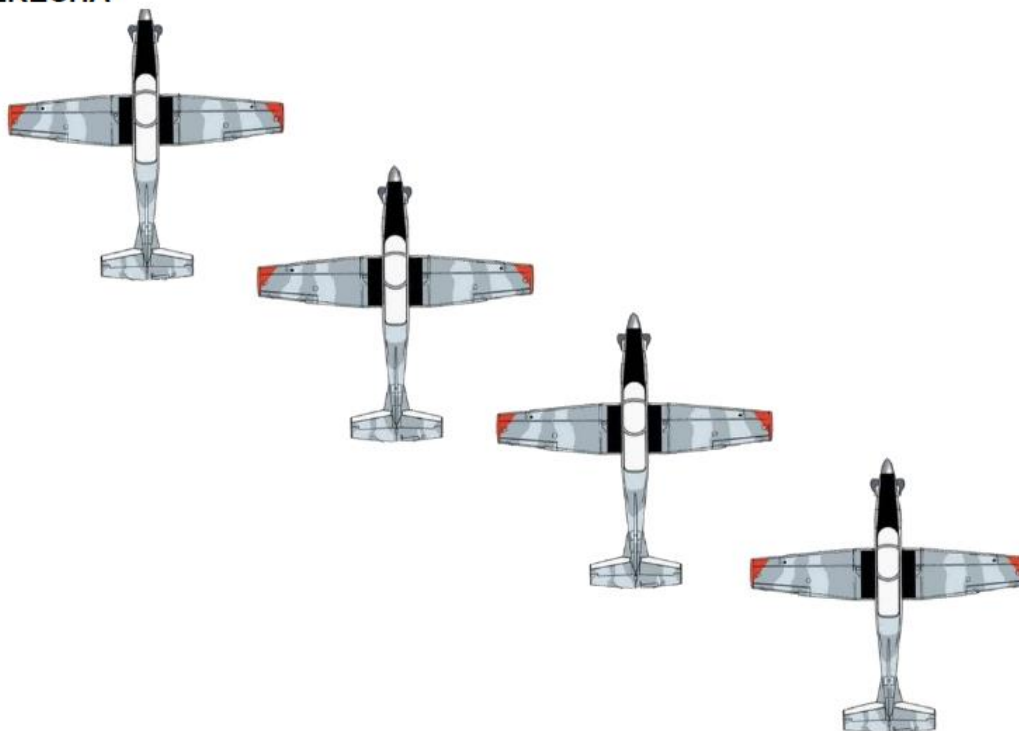
VENTAJAS

- El líder es fácil de ver
- Preferente para rotura
- Es posible virar a más de 30°

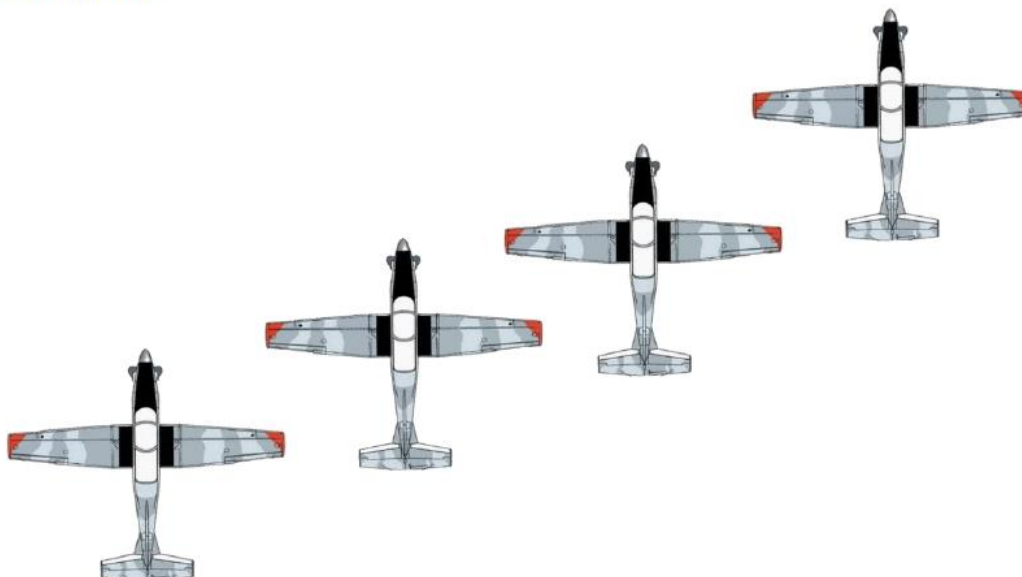
DESVENTAJAS

- No permite mucha anticipación
- Maniobrabilidad limitada
- Virajes de hasta 30° dentro de la formación
- Todas las aeronaves son detectadas por radar

ESCALONADA DERECHA



ESCALONADA IZQUIERDA



REFERENCIAS

1. También denominados **Comandante de misión o Mission Commander**
2. Donde se lea líder de escuadrilla o similar, puede ser reemplazado indistintamente por Jefe de escuadrilla.
3. Esta posición en calle de rodaje tiene distintos nombres según la bibliografía consultada, habiendo encontrado **Last Chance Pad, End Of Runway Pad** en otras fuerzas aéreas, pero a fines prácticos en la **FAAV**, vamos a considerarlas como las posiciones de dispersión o búnkeres disponibles en las distintas bases de donde operamos o según sea ordenado.